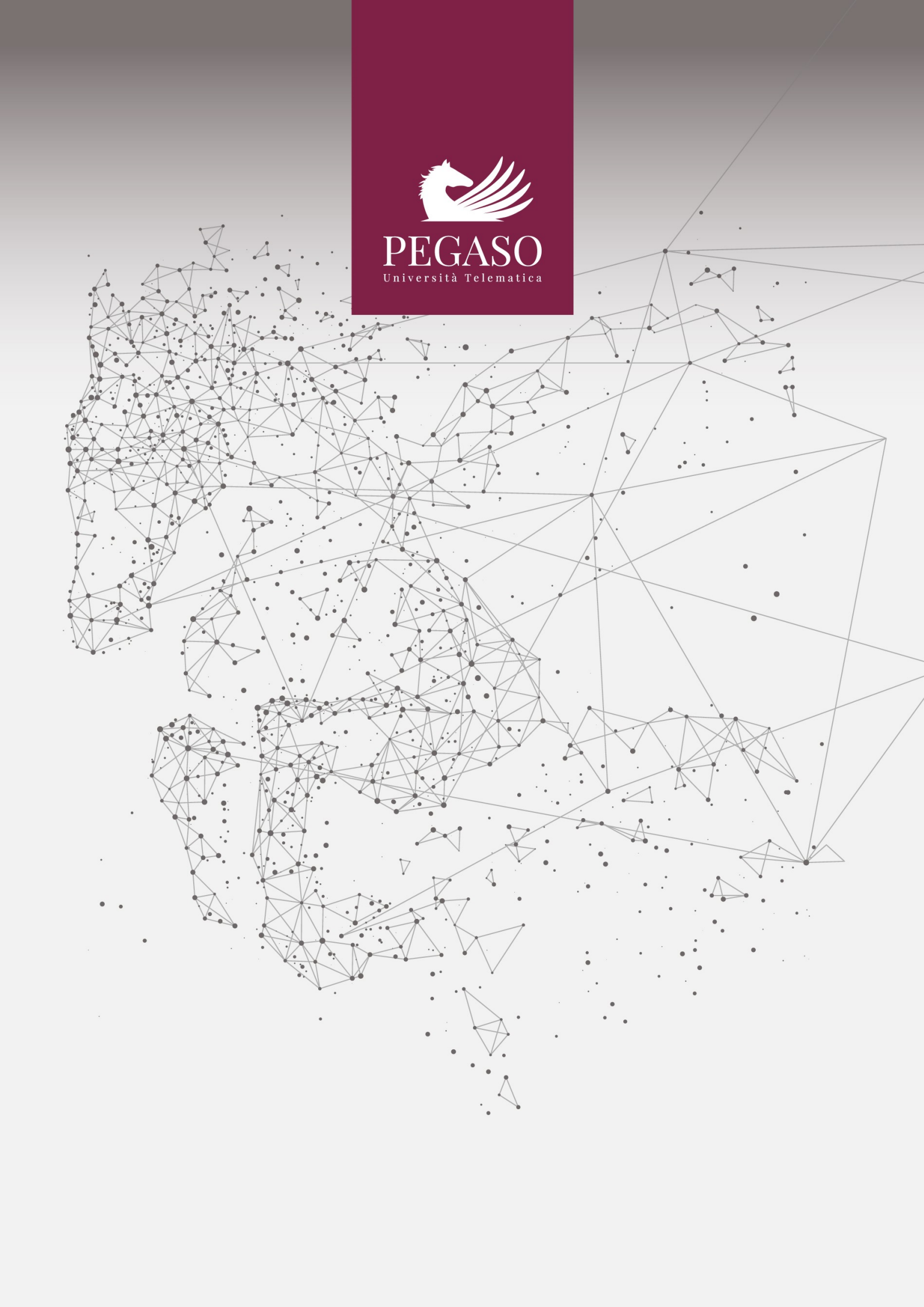

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. RITARDO DI NODO E PERDITA DI PACCHETTI 3

2. RITARDI DI ELABORAZIONE E DI ACCODAMENTO 5

2.1 RITARDO DI ELABORAZIONE 5
2.2 RITARDO DI ACCODAMENTO 5

3. RITARDI DI TRASMISSIONE E DI PROPAGAZIONE 7

3.1 RITARDO DI TRASMISSIONE 7
3.2 RITARDO DI PROPAGAZIONE 7

BIBLIOGRAFIA 9

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Ritardo di nodo e perdita di pacchetti

In una rete a *commutazione di pacchetto* come Internet un pacchetto parte da un *sistema periferico* sorgente, passa attraverso una serie di *router* e conclude il suo percorso arrivando nel *sistema periferico* destinazione.

In ogni *router* che attraversa nel suo percorso il pacchetto subisce **vari tipi di RITARDO**:

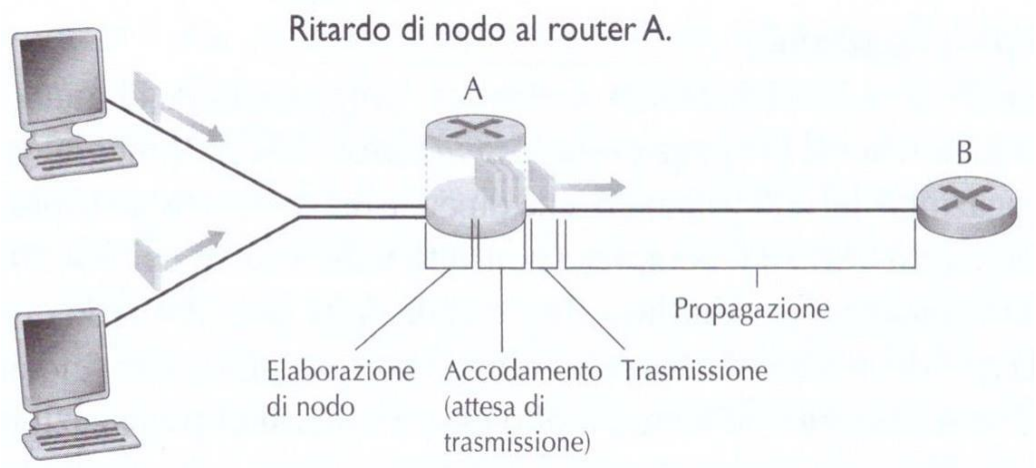
d_{elab} ritardo di ***elaborazione***

d_{acc} ritardo di ***accodamento***

d_{trasm} ritardo di ***trasmissione***

d_{prop} ritardo di ***propagazione***.

La seguente figura mostra lo schema di una trasmissione in una rete in cui i pacchetti provenienti dai sistemi periferici vengono inviati attraverso il *router* A verso il *router* B.



Il **RITARDO TOTALE del router** è dato dalla somma di questi ritardi:

$d_{nodo} = d_{elab} + d_{acc} + d_{trasm} + d_{prop}$

Le prestazioni di molte applicazioni in Internet come la navigazione sul Web, la messaggistica istantanea, ecc, sono pesantemente influenzate dai ritardi.

Sono stati sviluppati programmi software detti TRACEROUTE che consentono di ottenere il percorso seguito dai pacchetti sulle reti informatiche in una spedizione di dati da una sorgente ed una destinazione, fornendo l'indirizzo IP di ogni *router* attraversato.

Il termine *traceroute* indica, oltre al programma, anche il percorso restituito dall'applicazione stessa.

Inoltre per ogni *router* attraversato viene fornito il tempo totale che un pacchetto inviato dalla sorgente impiega a percorrere il tragitto di andata e ritorno tra la sorgente e il *router*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per ogni *router* si effettuano tre prove di invio di un pacchetto che tipicamente danno valori diversi per il tempo totale di andata e ritorno a causa della variabilità del traffico in rete.

Nella precedente figura il *collegamento* in uscita dal *router* A verso il *router* B è preceduto da una coda di pacchetti poiché i pacchetti che arrivano possono trovare il *collegamento* in uscita già occupato da un'altra trasmissione dati.

Se il *router* A adotta la trasmissione *store and forward* i pacchetti vengono memorizzati in una coda nel *buffer di output* in attesa che il *collegamento* si liberi per essere trasmessi, ad esempio secondo la modalità di accodamento *first-come-first-served* (primo arrivato primo servito).

Poiché lo spazio disponibile nel *buffer di output* è finito, un pacchetto in arrivo può trovare la coda piena, cioè può non esserci spazio sufficiente per memorizzarlo e metterlo in attesa di trasmissione in uscita

In questo caso il router lo eliminerà e si ha una **PERDITA di pacchetto** dovuta ad ***OVERFLOW* del *buffer di output***.

Nella misura delle prestazioni di un nodo spesso si effettua anche una valutazione della probabilità di perdita di pacchetti.

Nei paragrafi seguenti vengono precisati i quattro tipi di ritardo che figurano nell'espressione del ritardo totale di un *router* facendo riferimento alla figura riportata in questo paragrafo tratta dal libro di testo J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Ritardi di Elaborazione e di Accodamento

Il *sistema periferico* di origine da cui parte la trasmissione dei dati suddivide i messaggi lunghi in ***PARTI*** più piccole.

Inoltre, ad ognuna di queste parti viene aggiunta una ***INTESTAZIONE*** che contiene informazioni per identificare il messaggio e la sua destinazione.

L'insieme costituito dalla parte del messaggio e della relativa intestazione viene chiamato **PACCHETTO**.

Esaminiamo le principali caratteristiche del ritardo di ***elaborazione*** e del ritardo di ***accodamento*** di un *router* in una rete a *commutazione di pacchetto*, che applica la tecnica di trasmissione *store* and *forward* in base alla quale il *router* deve ricevere l'intero pacchetto prima di poterne cominciare a trasmettere sul *collegamento* in uscita il primo bit. Per questo motivo man mano che i bit del pacchetto arrivano al *router* vengono memorizzati nel *buffer di output*.

2.1 Ritardo di ELABORAZIONE

Il tempo richiesto per esaminare l'intestazione del pacchetto e determinare a quale *collegamento* di uscita dirigerlo fa parte del **ritardo di elaborazione** (*processing delay*).

Questo ritardo può anche includere altri fattori, tra i quali il tempo richiesto per controllare errori verificatisi nella trasmissione dei bit, sfruttando tecniche di codifica per la rilevazione, ed eventualmente per la correzione, degli errori.

Nei *router* ad alta velocità questi ritardi sono solitamente dell'ordine dei microsecondi o inferiore.

Dopo questa elaborazione il *router* instrada il pacchetto verso la coda che precede il *collegamento* in uscita che è stato individuato.

2.2 Ritardo di ACCODAMENTO

Una volta in coda il pacchetto subisce un **ritardo di accodamento** (*queuing delay*) mentre attende la trasmissione sul *collegamento*.

La durata di questo ritardo per uno specifico pacchetto dipenderà dal numero di pacchetti precedentemente arrivati, accodati in attesa di trasmissione sullo stesso *collegamento*.

Se la coda è vuota e non è in corso la trasmissione di altri pacchetti, il ritardo di accodamento per il pacchetto è nullo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Invece, se il traffico è notevole e molti altri pacchetti stanno anch'essi aspettando la trasmissione, il ritardo di accodamento diventa elevato.

Nella pratica il ritardo di accodamento può essere nell'ordine dei microsecondi o dei millisecondi.

Poiché il ritardo di accodamento dipende dal traffico della rete caratterizzato da un comportamento di tipo casuale, per la sua valutazione si ricorre a metodi statistici.

Una **stima** dell'intensità del traffico in relazione ad un *collegamento* in uscita può essere fatta considerando il rapporto:

***intensità del traffico* = A/R**

con: A = numero medio di bit in arrivo nella coda al secondo

R = velocità di trasmissione del *router* sul *collegamento* in uscita (numero di bit in uscita al secondo).

Risulta evidente che il **ritardo medio di accodamento**, cioè il tempo medio di attesa in coda cresce indefinitamente quando:

intensità del traffico = **A/R > 1**

che corrisponde al caso in cui il numero medio di bit in arrivo in coda è maggiore della velocità di trasmissione, cioè di bit in uscita sul *collegamento*, quindi la coda aumenta.

Il seguente grafico fornisce l'andamento del *ritardo medio di accodamento* in funzione dell'intensità del traffico negli altri casi, cioè quando l'*intensità del traffico* è **minore o uguale a 1**:



Risulta naturale aspettarsi l'andamento crescente del ritardo medio perché ovviamente aumenta al crescere dell'intensità.

La caratteristica rilevante, tipica dei sistemi di accodamento con arrivi casuali, è che la crescita è esponenziale, con valore che tende all'infinito quando i flussi relativi ai bit in arrivo ed in uscita sono uguali (caso A/R = 1).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Ritardi di Trasmissione e di Propagazione

Esaminiamo le principali caratteristiche del ritardo di ***trasmissione*** e del ritardo di ***propagazione*** di un *router* in una rete a *commutazione di pacchetto*, che applica la tecnica di trasmissione ***store* and *forward*** in base alla quale il *router* deve ricevere l'intero pacchetto prima di poterne cominciare a trasmettere sul *collegamento* in uscita il primo bit. Per questo motivo man mano che i bit del pacchetto arrivano al *router* vengono memorizzati nel *buffer di output*.

Inoltre, il pacchetto può essere trasmesso solo dopo che si è completata la trasmissione di tutti quelli che lo precedono nella coda, anch'essa memorizzata nel *buffer di output*.

3.1 Ritardo di TRASMISSIONE

Se per un pacchetto in arrivo ad un *router* si ha:

L bit = numero di bit del pacchetto (lunghezza del pacchetto)

R bps = velocità del *collegamento* in uscita dal *router*

il ritardo di trasmissione (*transmission delay*) è dato da:

ritardo di trasmissione = **L/R** secondi.

Il ritardo di trasmissione è generalmente dell'ordine dei microsecondi o dei millisecondi.

3.2 Ritardo di PROPAGAZIONE

Una volta immesso dal *router* su un *collegamento* di uscita,

un bit deve percorrere tutta la lunghezza del collegamento fino a raggiungere il nodo successivo del percorso.

Il tempo impiegato per effettuare questo spostamento lungo il *collegamento* è detto **ritardo di propagazione** (*propagation delay*).

La misura del ritardo di propagazione dipende da due fattori:

- la **velocità *v* di propagazione** misurata in metri al secondo, caratteristica del **mezzo fisico** da cui è costituito il *collegamento* (doppino di rame, fibra ottica, ecc.), generalmente compressa nell'intervallo che va da $2x10^8$ m/s a $3x10^8$ m/s (il valore $3x10^8$ m/s corrisponde alla velocità della luce),
- **la lunghezza *d*** del *collegamento* da percorrere che collega il *router* di partenza con il nodo successivo, misurata in metri o suoi multipli.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In funzione di questi fattori si ha che il ritardo di propagazione è:

ritardo di propagazione = ***d/v*** secondi.

Nelle reti molto estese i ritardi di propagazione sono dell'ordine dei millisecondi.

OSSERVAZIONE

I termini "trasmissione" e "propagazione" potrebbero a prima vista sembrare sinonimi, e quindi generare confusione nella comprensione dei due ritardi così denominati, che invece sono di natura molto diversa.

Un modo per comprendere la differenza è riferirsi strettamente alle formule che ne forniscono i valori.

Il ritardo di trasmissione dipende dal numero di bit del pacchetto e dalla velocità R in bit al secondo con cui il *router* instrada i bit verso il *collegamento* di uscita, essendo dato da:

ritardo di trasmissione = L/R secondi

quindi non dipende in nessun modo dalla lunghezza *d* in metri del *collegamento* e dal tipo di materiale di cui è fatto.

Il ritardo di propagazione dipende dalla lunghezza *d* in metri del collegamento e dalla velocità *v* in metri al secondo con cui un segnale che rappresenta un bit può attraversare il mezzo fisico di cui è fatto, essendo dato da:

ritardo di propagazione = *d/v* secondi

quindi non dipende in nessun modo dal numero di bit L che costituiscono il pacchetto e dalla velocità di R bps con cui questi bit escono dal *ruter*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).